

股票左尾风险的度量以及其对收益率的预测作用

2022年7月17日

金融工程 定期报告

——海外文献速览系列之二十

分析师 | 高智威 电话：0755-82832012 邮箱：gaozhw@dxzq.net.cn

执业证书编号：S1480521030002

投资摘要：

在开发量化投资策略时，海外优秀论文往往能够提供新的思路和方法，为了能够让各位投资者更有效率地吸收海外的经验，东兴金工团队推出**海外文献速览系列**报告。作者将定期从海外文献中筛选思路较为新颖且有潜力应用于国内市场投资的文章，以速览的形式呈现给各位投资者，内容涵盖**资产配置、量化选股、基金评价以及衍生品投资**等多个方面。

本篇报告作为该系列报告的第二十篇，我们选取了 Yigit Atilgan, Turan G. Bali, K. Ozgur Demirtas, A. Doruk Gunaydin 发表于《Journal of Financial Economics》的文献《Left-Tail Momentum: Underreaction to Bad News, Costly Arbitrage and Equity Returns》。文献中作者发现了**在美国和国际市场的个股交易中，左尾风险与未来回报之间存在显著的负横截面关系**。作者对于这种异常现象进行了行为上的解释，**投资者低估了左尾风险的持续性和高估近期损失较大的股票**。分布在左尾的股票低回报会持续下去，按照作者对这种现象的命名为**左尾回报动量**。作者还发现，**散户投资者持有更多、投资者关注较少和套利成本较高的股票，左尾回报动量更强烈**。

作者原本设想投资者购买具有较高左尾风险的股票是预期此类股票将获得更高的未来收益（高风险对应高收益），其通过为美国和国际国家交易的个股构建各种左尾风险测度，并调查这些左尾风险测度是否能预测未来一个月的股票收益来检验这一猜想，但单变量分位数组合分析揭示了**左尾风险与股票收益之间的显著负相关关系**，与预期完全相反。随后作者用双变量分位数组合分析和多变量横截面回归分析来验证这样的关系是否真的成立，**结果证明这种异常结果不能用与左尾风险相关的其他因子来解释**。稳健性检验下这样的结果也是成立的，并且随后作者在国际股票市场和各种国家集团中也验证了**左尾回报动量的存在**。

作者基于个人投资者的反应不足行为对该异常提供了行为解释。**投资者低估了左尾风险的持续性，并且他们可能会高估具有高左尾风险的证券**。作者还发现，机构（个人）投资者更少（更多）参与左尾风险较高的股票；散户投资者持股比例较高的股票的左尾回报动量现象更为明显。左尾动量的另一个潜在解释是套利成本，因为这种左尾收益异常在套利成本较高的股票中更为明显。

左尾风险与股票收益之间的显著负相关关系是一个重要的结论，虽然文献未验证中国市场是否存在这样的相关关系，但在 A 股股票市场验证过后这也能为我们提供许多帮助，**如果关系仍然存在我们可以对于已选出的股票组合用此筛选方法剔除一些风险过高股票，对组合整体进行优化就变得可行**。如果关系不强，我们也可进一步去验证涨跌幅在其他分位数区间度对收益的预测情况，也可对右尾用相同的方法进行探究。总之，这篇文献为我们开展股票组合研究提供了新的思路，角度独特，值得关注。

风险提示：本报告内容来源于相关文献，不构成投资建议。文中的结果基于原作者对美国基金市场历史数据进行的实证研究，当市场环境发生变化的时候，存在模型失效的风险。

目录

1. 研究背景.....	4
2. 数据和变量.....	5
2.1 数据.....	5
2.2 变量定义.....	5
3. 实证结果.....	6
3.1 描述性统计.....	6
3.2 单变量投资组合分析.....	7
3.3 平均投资组合特征.....	10
3.4 双变量投资组合分析.....	11
3.5 公司层面的横截面回归分析.....	12
3.6 转移矩阵.....	14
4. 左尾动量的来源.....	15
4.1 DeltaVaR 分析.....	15
4.2 机构持仓.....	17
4.3 投资者注意力不足.....	19
4.4 高成本的套利.....	20
5. 国际样本证据.....	22
6. 总结.....	24
7. 我们的点评.....	25
8. 参考文献.....	25
9. 风险提示.....	25
相关报告汇总.....	26

插图目录

图 1: 自 1800 年以来的全球因子回报率-原始记录.....	错误!未定义书签
图 2: 自 1800 年以来的全球因子回报率-原始记录.....	
图 3: 全球因子溢价的初步研究.....	错误!未定义书签
图 4: 全球收益因子的历史表现:复现样本。.....	错误!未定义书签
图 5: 全球收益因子的统计观点:复现样本.....	错误!未定义书签
图 6: 全球收益因子历史表现: 1800-2016.....	错误!未定义书签
图 7: 全球收益因子历史表现: 1800-2016.....	错误!未定义书签
图 8: 全球收益因子子周期表现.....	错误!未定义书签
图 9: 全球回报因子数据质量的稳定性: 采样前周期 (1).....	错误!未定义书签
图 10: 全球回报因子数据质量的稳定性: 采样前周期 (2).....	错误!未定义书签
图 11: 市场风险, 共同变化和全球收益因子.....	错误!未定义书签
图 12: 下行风险与全球收益因子.....	错误!未定义书签
图 13: 下行风险与全球因子溢价.....	错误!未定义书签

图 14：“好”和“坏”状态下的全球回报因子	错误!未定义书签
图 15：宏观经济风险和全球回报因子	错误!未定义书签

1. 研究背景

在开发量化投资策略时，海外优秀论文往往能够提供新的思路和方法，为了能够让各位投资者更有效率地吸收海外的经验，东兴金工团队推出海外文献速览系列报告。作者将定期从海外文献中筛选思路较为新颖且有潜力应用于国内市场投资的文章，以速览的形式呈现给各位投资者，内容涵盖资产配置、量化选股、基金评价以及衍生品投资等多个方面。

本篇报告作为该系列报告的第二十篇，我们选取了 Yigit Atilgan, Turan G. Bali, K. Ozgur Demirtas, A. Doruk Gunaydin, 发表于《Journal of Financial Economics》的文献《**Left-Tail Momentum: Underreaction to Bad News, Costly Arbitrage and Equity Returns**》。

文献中作者发现了在美国和国际市场的个股交易中，左尾风险与未来回报之间存在显著的负横截面关系。作者对于这种异常现象进行了行为上的解释，投资者低估了左尾风险的持续性和高估近期损失较大的股票。基于此，分布在左尾的股票低回报会持续下去，按照作者的说法为左尾回报动量。作者还发现，散户投资者持有更多、投资者关注较少和套利成本较高的股票，左尾风险异常更强烈。

风险与预期收益之间的正向权衡（风险越高要求的预期回报越高）是金融经济学中最基本的概念之一。规避风险的投资者对持有更高风险的金融证券要求获得更高的补偿。转换为左尾风险框架，在与收益分布的高阶矩相关的多样化不足的情况下，具有较高左尾风险的股票将被预期以较低的价格来补偿较高的概率的巨大损失。因此，人们可以预期左尾风险较高的股票会获得更高的回报。作者检验了这个猜想，得出了一个相互矛盾的结论。作者使用两个标准指标估计左尾风险：VaR 和 ES，分别衡量资产价值在一定概率下的下跌和损失的平均幅度，前提是损失低于某个阈值。单变量投资组合分析表明，具有高（低）左尾风险的股票具有低（高）的未来原始回报和风险调整回报。这一发现与广为人知的正风险回报权衡相矛盾。在控制了已知可预测股票收益横的各种特征和风险因子后，左尾风险异常继续存在于双变量投资组合水平分析和多变量横截面回归中。此外，作者表明，左尾回报动量的存在不能由长期存在的低风险异常（即，异质波动性难题，betting-beta）或对彩票类股票的需求来解释。进一步地，对于风险管理文献中广泛使用的左尾风险的其他度量，左尾风险和预期回报之间的负关系也是显著的。作者还提供美国股票市场以外的证据，并测试该异常在国际环境中是否显著。作者再次发现，具有较高左尾风险的股票在各个国家/地区分组中的预期收益显著降低。

作者通过关注对左尾风险横截面持续性的低估来解释左尾风险与预期收益之间的异常负相关关系。Barberis、Shleifer 和 Vishny(1998)、Daniel、Hirshleifer 和 Subrahmanyam(1998)以及 Hong 和 Stein(1999)提出了投资者对信息反应不足的投资者行为模型。尽管这些模型的假设不同，但它们都预测短期回报的延续。Easterwood 和 Hutt(1999)、Hong、Lim 和 Stein(2000)以及 Chan(2003)等实证研究表明，对于坏消息或左尾事件，反应不足尤其明显。在文献的背景下，左尾风险与大的负回报相关，而对左尾事件的反应不足将导致这些负回报转移到未来。为了检验这个猜想，作者首先确定左尾风险是一种高度持续的股票特征。如果投资者低估了这种持久性，他们可能会高估最近遭受巨额损失的证券，并在这些巨额损失转移到未来时感到惊讶。换句话说，投资者预计左尾风险的短期均值回归，并将过去的左尾风险过早地推断到未来或根本没有推断，因此他们预计过去左尾风险较高的股票未来有较低的左尾风险，反之亦然。作者的实证结果与这一解释一致，并表明左尾风险异常对于那些最近经历了巨大每日损失的股票来说更强。此外，在投资组合形成月和前一个月日均亏损较大的股票中，异常现象最为强烈，表明投资者对左尾风险均值回归的考虑过于自信。

接下来，由于散户投资者更有可能低估左尾风险的持续性这一想法，作者测试并发现个人（机构）投资者更多（更少）活跃于高左尾风险股票。此外，对于机构持仓较低的股票，左尾风险异常或对左尾事件反应不足

的程度更大。作者还检验了一个补充假设，即散户投资者的有限注意力可以提供一个解释原因，散户投资者在股价对高左尾风险股票的负价格冲击中嵌入的信息反应不足。具体而言，作者表明，左尾风险异常对于投资者关注较少且更可能由散户投资者持有的股票更为明显，表明投资者疏忽机制和投资者客户效应的重要性。这些发现为异常现象提供了行为解释，**作者将其称为左尾回归动量，即未来持续存在的巨额亏损现象**。文献的结果也与套利限制一致，对于套利成本较高的股票，左尾动量更为明显。最后，作者表明，新闻公告或流动性不足冲击等信息事件仅能对左尾回归动量部分解释。

2. 数据和变量

2.1 数据

文献中获得有关回报、已发行股票和股票数量的每日和每月股票数据来自证券价格研究中心(CRSP)。资产负债表数据来自 Compustat。用于计算超额收益的无风险利率是一个月美国国库券的利率，可在美联储数据库中获取。Fama and French(1993)和 Carhart(1997)的月度市场超额收益(MKT)、规模(SMB)、价值(HML)和动量(MOM)因子来自 Kenneth French 的在线数据库。Pastor 和 Stambaugh(2003)的流动性风险因子(LIQ)的月度回报来自 Lubos Pastor 的网站。机构持股数据来自汤森路透机构控股(13F)数据库。分析师覆盖范围数据、分析师预测的离散性以及季度收益的分析师预测和修订日期均从 IBES 获取。并购公告日期从汤森路透 SDC 处获取。新股和债券发行的公告日期也可从汤森路透 SDC 处获取。共同基金的收益和持股数据来自 CRSP。

文献中研究使用的样本涵盖 1962 年至 2014 年期间。每个月，作者都会在样本中包含在纽约证券交易所(NYSE)、美国证券交易所(AMEX)和纳斯达克交易的所有美国普通股，月末股价为 5 美元或更高，以确保结果不是由小型和非流动性股票驱动的。最终样本每月包含 3038 次股票观察。作者检验左尾风险与预期股票收益之间关系的单变量检验使用了总计约 190 万个公司月的观察值

2.2 变量定义

左尾风险是作者分析中的关键变量。第一个左尾风险指标是 VaR 模型 (VaR)，它衡量投资价值在给定时间段内以给定概率下降的程度。例如，如果给定的时间段是一个月，给定的概率是 1%，那么 VaR 度量将是对下个月可能以 1%的概率发生的投资价值下降的估计。换句话说，大于 VaR 度量的损失应该在下个月不到 1%的时间内发生。在作者的实证分析中，作者使用实际经验分布的下尾来计算在 Bali、Demirtas 和 Levy(2009)之后的 VaR 的非参数度量。具体而言，VaR 计算是对于过去一年中至少应存在 200 个非缺失返回观测值的数据，在每个月末 t 计算过去 250 个交易日的每日收益的第 1(VaR1)或第 5(VaR5)百分位数。由于使用此方法获得的最大可能损失值为负，作者将第 1 和第 5 百分位值乘以 -1，以使 VaR 值越高，对应的左值（左尾风险）越高

左尾风险的其他度量可以从股票收益经验分布的左尾中获得。期望损失(ES)最初由 Artzner、Delbean、Eber 和 Heath(1999)提出，是金融机构和监管机构中最流行的左尾风险度量之一。ES 被定义为在损失超过 VaR 阈值的情况下对损失的条件期望。例如，如果 VaR 度量的损失概率水平为 1%，则 ES 可以解释为最差 1%情况下的平均损失。数据选取原则与 VaR 一致，并且与 VaR 类似的方式，作者将这些平均大损失乘以 -1，以便 ES 的较高值对应于较高水平的左尾风险。作者使用在 t 月末计算的这些风险指标来解释在 $t+1$ 月（和更长的视野）期间观察到的股票收益的横截面，因此在作者的实证分析中没有前瞻性偏差。

左尾风险与预期股票收益之间的显著关系可以通过左尾风险与别的特征因子之间的相关性来解释，别的因子可以解释股票收益的横截面，那么左尾风险与预期股票收益之间的负相关关系可能是因为左尾风险和其他因子影响预期收益但效果相反或相同。因此，作者使用了几个特定的因子作为控制，这些因子已被先前的文献证明会影响股票回报。

Fama 和 French(1992)提出，公司的规模和账面市值比与预期收益有显著的关系。因此，作者在每个月底计算每只股票的市值及其账面市值比(BM)的自然对数，并用它们来预测未来一个月的超额收益。接下来，为了控制 Jegadeesh 和 Titman(1993)的中期动量效应，作者将每只股票的动量回报(MOM)衡量为跳过一个月后过去 11 个月的累积回报。作者还通过控制 1 个月的滞后股票收益来控制 Jegadeesh(1990)的短期反转(SR)效应。Amihud(2002)表明，对于流动性较差的股票存在预期收益溢价，因此，作者计算了 Amihud 非流动性指标，定义为每只股票的每个交易日的绝对收益除以其交易量的当月所有交易日的均值。接下来，根据 Ang、Hodrick、Xing 和 Zhang(2006)揭示了异质波动率(IVOL)与预期股票收益之间的负相关关系，作者将异质波动率计算为超额股票收益对超额市场收益回归的残差的标准差。此外，受 Bali、Cakici 和 Whitelaw(2011)的启发，他们确定了彩票需求在资产定价中的作用，作者将 MAX 计算为每个月每只股票的五个最高每日回报的平均值。(在计算 IVOL 和 MAX 时，作者要求一个月内至少存在 15 个非缺失返回观测值。)最后，作者根据 Gervais、Kaniel 和 Mingelgrin(2001)控制交易量和未来回报之间的正相关关系。如果投资组合形成月最后一天的美元交易量在前 49 个交易日的每日美元交易量的最高(最低)10%之间，则该股票被归类为高(低)交易量股票，否则该股票被归类为交易量正常的股票。然后作者创建两个虚拟变量。如果股票属于高成交量(低成交量)组，则 GKMHI(GKMLO)等于 1，否则为零。作者通过从过去 12 个月的平均值中减去投资组合形成月份的平均美元交易量，以同样的方式构建异常美元交易量(VOLDU)的连续变量，从而进一步控制交易量变化。

作者还控制了几种不同的风险度量。这些计算中的每一个都是在 t 月末使用从 t-11 到 t 月(含)的一年期间的每日回报数据计算的。作者还要求对所有风险度量进行至少 200 次有效的每日股票回报观察。第一，作者将标准市场贝塔计算为过去一年中股票每日超额收益与每日超额市场收益之间的协方差除以每日超额市场收益的方差。第二，作者根据 Bawa 和 Lindenberg (1977)以及 Ang、Chen 和 Xing (2006)中的方法控制系统尾部风险，对于过去一年中市场超额收益小于平均市场超额收益的交易日，计算其股票每日超额收益与每日超额市场收益之间的协方差除以每日超额市场收益的方差。第三，Harvey 和 Siddique(2000)表明与预期股票收益负相关的协偏度 coskewness 计算为过去一年中股票每日超额收益对每日超额市场回归的超额市场收益项(无常数的残差)的平方与每日超额市场回报率的平方的斜率系数。

3. 实证结果

3.1 描述性统计

图 1 提供了描述性统计数据以及本研究中使用的变量的相关性。图 1 面板 A 中横截面平均值的时间序列相关统计指标。作者展示了左尾风险指标和其他特征指标的平均值、标准差、25th 百分位数、中位数、75th 百分位数、最小值、最大值、偏度、峰度和自相关统计数据等。VaR1 的平均值和中位数等于 6%，这意味着公司在上一年经历的平均每日损失超过 6%的概率只有 1%。VaR1 的最小值为 1%，最大值为 26%，表明存在一个样本公司，其过去一年日收益率的第 1 百分位数对应的收益率是-26%。VaR 的月均值和中位数分别等于 4%和 3%，这在数值上低于 VaR1，因为后者的指标从经验回报分布的左尾进一步提取信息。VaR1 具有轻度正偏态和尖峰分布，偏态统计量为 1.31，峰态统计量为 8.82。VaR5 的经验分布相对于 VaR1 的经验分布

更接近正态分布。将注意力转向 ES, ES1 的平均值和中值分别为 8%和 7%。ES5 的平均值和中值等于 5%, 并且在数值方面再次小于 ES1。ES 指标的集中趋势统计量自然高于相应的 VaR 指标, 因为用于计算 ES 指标的回报具有由 VaR 指标确定的上限。与 VaR 类似, ES1 和 ES5 具有轻微的正偏态和尖峰分布, 后一个变量更接近正态性。

图1：描述性统计和相关矩阵

Panel A: Descriptive statistics										
	Mean	St Dev	25th Per	Median	75th Per	Min	Max	Skew	Kurt	AR
VaR1	0.06	0.03	0.04	0.06	0.08	0.01	0.26	1.31	8.82	0.64
VaR5	0.04	0.01	0.03	0.03	0.05	0.00	0.12	0.74	4.16	0.77
ES1	0.08	0.04	0.05	0.07	0.10	0.01	0.42	1.84	10.09	0.49
ES5	0.05	0.02	0.04	0.05	0.07	0.01	0.18	0.98	5.02	0.72
Beta	0.85	0.58	0.44	0.78	1.19	-0.92	3.31	0.61	3.67	0.73
Size	5.21	1.70	3.96	5.05	6.31	0.87	11.55	0.43	2.94	0.99
BM	0.77	0.50	0.41	0.68	1.01	0.08	3.25	1.44	6.45	0.87
MOM	0.17	0.42	-0.08	0.10	0.32	-0.74	5.44	2.65	27.29	0.02
STR	0.01	0.11	-0.05	0.01	0.06	-0.54	0.98	1.01	14.54	-0.02
Illiq	0.87	2.00	0.04	0.17	0.72	0.00	18.04	4.50	31.35	0.62
Coskew	-4.28	18.50	-14.09	-3.66	5.95	-115.36	114.73	-0.10	8.24	0.07
Betadown	0.95	0.71	0.46	0.86	1.35	-1.87	4.46	0.56	4.37	0.52
IVOL	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.00	0.17	2.79	35.39	0.54
MAX	0.03	0.02	0.02	0.03	0.04	0.00	0.21	2.18	24.32	0.47
VOLDU	0.29	5.22	-0.50	-0.02	0.53	-25.54	35.90	1.37	19.77	0.72
GKMHI	0.10	0.30	0.00	0.00	0.01	0.00	1.00	2.85	10.04	0.01
GKMLO	0.11	0.30	0.00	0.00	0.05	0.00	1.00	2.83	10.36	0.18

Panel B: Correlation matrix																	
	VaR1	VaR5	ES1	ES5	Beta	Size	BM	MOM	STR	Illiq	Coskew	Betadown	IVOL	MAX	VOLDU	GKMHI	GKMLO
VaR1	1.00																
VaR5	0.88	1.00															
ES1	0.85	0.73	1.00														
ES5	0.96	0.94	0.90	1.00													
Beta	0.31	0.35	0.28	0.33	1.00												
Size	-0.22	-0.23	-0.17	-0.23	0.29	1.00											
BM	-0.08	-0.09	-0.09	-0.09	-0.13	-0.20	1.00										
MOM	-0.11	-0.09	-0.15	-0.12	0.07	0.09	0.02	1.00									
STR	-0.08	-0.06	-0.10	-0.08	-0.01	0.06	0.02	0.01	1.00								
Illiq	0.06	0.07	0.05	0.07	-0.08	-0.13	0.08	-0.03	-0.01	1.00							
Coskew	-0.07	-0.06	-0.06	-0.07	0.06	0.11	0.00	-0.07	0.00	-0.01	1.00						
Betadown	0.31	0.33	0.28	0.33	0.79	0.15	-0.10	0.10	-0.01	-0.06	-0.38	1.00					
IVOL	0.63	0.66	0.58	0.67	0.15	-0.26	-0.06	-0.03	0.01	0.09	-0.07	0.18	1.00				
MAX	0.59	0.64	0.51	0.62	0.23	-0.15	-0.06	-0.02	0.34	0.07	-0.05	0.23	0.87	1.00			
VOLDU	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	0.00	0.09	-0.01	0.19	0.04	-0.01	-0.01	0.01	0.04	0.03	1.00		
GKMHI	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.02	-0.02	0.01	0.00	0.09	0.01	0.00	-0.01	0.05	0.06	0.04	1.00	
GKMLO	0.02	0.01	0.03	0.02	0.05	0.05	-0.02	0.00	-0.06	-0.02	0.00	0.04	-0.03	-0.04	-0.06	-0.13	1.00

资料来源：《Left-Tail Momentum: Underreaction to Bad News, Costly Arbitrage and Equity Returns》, 2019 年 7 月

3.2 单变量投资组合分析

在本节中, 作者执行单变量投资组合分析, 其中分位数组是通过根据 1%水平的 VaR 指标对股票进行排序每月形成的, 对 VaR1 值高的股票做多, 对 VaR2 值低的股票做空, 在不考虑交易成本的情况下测试是否会产生明显的超额收益。

图 2 显示了每个 VaR1 排序的分位数组的下月超额收益的时间序列平均值。面板 A 和 B 分别展示了价值加权和等权加权投资组合回报的结果。面板 A 显示, VaR 最低的十分位数的股票 (投资组合 1) 的每月价值加权平均超额收益为 47 个基点。超额收益从投资组合 8 开始下降, 其中投资组合 8 和 9 的平均超额收益分别为 51 和 31 个基点。超额收益下降幅度最大的是投资组合 10, 其中包含 VaR 最高的股票。对于这个十分位数, 平均超额收益等于-31 个基点。极端风险值十分位数之间的平均回报差异为-0.78%, Newey-West(1987)t 统计量为-2.34, 显著为负, 这表明具有较高左尾风险的股票具有显著较低的预期超额回报。

接下来，作者检查极端左尾风险十分位数之间的超额收益差异是否可以用标准资产定价模型来解释。在其的主要分析中，其使用 FFCPS 模型，该模型结合了 Fama 和 French(1993)和 Carhart(1997)的标准市场、规模、价值和动量因素，并通过 Pastor 和 Stambaugh(2003)的流动性风险因素来增强这些因素，异常收益 (FFCPS alphas) 呈现出一种递减模式，从 VaR 最低的股票向 VaR 最高的股票转移。投资组合 1 的 alpha 为 7 个基点，而投资组合 10 的 alpha 为每月-87 个基点。零成本投资组合的异常收益等于每月-0.94%，t 统计值-4.42，结果在经济上和统计上都是显著的。因子模型分析揭示了两个主要结论。首先，具有较高 VaR 的股票获得较低的月回报这一发现无法用常用因素来解释。其次，这一发现是由于左尾风险高的股票表现不佳，因为十分位 10 的 alpha 显著为负，而十分位 1 的 alpha 在经济和统计上不显著。结果表明，投资者高估了具有较高左尾风险的证券，因此在未来会经历显著的负异常收益。巨大损失将持续表明存在左尾回报动量（作者对这种现象的命名）。

图 2 的 B 组显示了等权重投资组合的结果，结果与 A 组的结果相似。极端风险值十分位数之间的超额收益差异等于每月-0.66%，结果显著。分位数组合 1 和 10 之间相应的 alpha 分布为每月-0.80% (t-stat=-5.20)。因此，VaR 最高的股票表现不佳在等权重投资组合中也很明显。

为了检验结果被卖空限制解释的可能性，我们还关注那些不太容易受到这种套利限制的股票的子样本。具体来说，在 D'Avolio(2002)之后，作者将单变量投资组合分析应用于一个子样本，该子样本包括 30%(20%)规模最大的股票和 30%(20%)流动性最好的股票。作者还将这些规模和流动性过滤器应用于没有价格筛选的完整 CRSP 样本。具体结果显示在作者论文的在线附录的图 I 中，为了避免冗长这个我们不再额外展示，结果执行相同的策略的回报在所有四个中都显著为负。

图2：单变量投资组合分析

Panel A: Value-weighted returns											
	Port1	Port2	Port3	Port4	Port5	Port6	Port7	Port8	Port9	Port10	High-Low
Excess return	0.47 (3.28)	0.61 (3.59)	0.58 (3.14)	0.56 (2.72)	0.57 (2.49)	0.57 (2.20)	0.62 (2.25)	0.51 (1.70)	0.31 (0.90)	-0.31 (-0.77)	-0.78 (-2.34)
Alpha	0.07 (0.92)	0.09 (1.62)	0.02 (0.35)	-0.07 (-0.99)	-0.05 (-0.56)	-0.08 (-0.88)	-0.01 (-0.12)	-0.16 (-1.34)	-0.39 (-3.16)	-0.87 (-5.02)	-0.94 (-4.42)

Panel B: Equal-weighted returns											
	Port1	Port2	Port3	Port4	Port5	Port6	Port7	Port8	Port9	Port10	High-Low
Excess return	0.71 (4.73)	0.81 (4.65)	0.85 (4.42)	0.88 (4.20)	0.92 (4.01)	0.89 (3.59)	0.88 (3.37)	0.68 (2.36)	0.52 (1.64)	0.05 (0.15)	-0.66 (-2.34)
Alpha	0.25 (2.99)	0.25 (3.63)	0.21 (3.19)	0.19 (3.11)	0.19 (3.07)	0.13 (1.99)	0.11 (1.93)	-0.09 (-1.36)	-0.22 (-2.85)	-0.56 (-5.50)	-0.80 (-5.20)

资料来源：《Left-Tail Momentum Underreaction to Bad News, Costly Arbitrage and Equity Returns》，2019 年 7 月

作者还通过计算投资组合形成后 2 到 12 个月的 VaR 的分位数组合的每月回报和 alpha 来研究左尾风险的长期预测能力。结果列于图 3。在投资组合形成后的第二个月，包含最高（最低）VaR 股票的十分位数的价值加权回报为-18(47)个基点。差异等于-65 个基点，t-statistic 为-2.12 显著。同样，在投资组合形成后的第三个月，零成本的策略的回报率为-59 个基点，t 统计量为-2.04。左尾风险对未来收益的预测能力随着离投资组合形成月的距离越来越远而减弱，并且在第六个月月后变得微不足道。这些结果表明，左尾风险指标与未来收益之间的负横截面关系不仅仅是一个月的事情，对左尾事件的反应不足还会持续几个月，这与理论证据一致，Hong 和 Stein(1999)这是信息逐渐传播的结果。

图3：长期投资组合回报

Panel A: Excess returns											
	Port1	Port2	Port3	Port4	Port5	Port6	Port7	Port8	Port9	Port10	High-Low
t+2	0.47 (3.21)	0.60 (3.56)	0.59 (3.17)	0.57 (2.84)	0.58 (2.53)	0.56 (2.19)	0.59 (2.20)	0.51 (1.72)	0.30 (0.89)	-0.18 (-0.48)	-0.65 (-2.12)
t+3	0.48 (3.24)	0.59 (3.47)	0.57 (3.07)	0.58 (2.85)	0.57 (2.49)	0.55 (2.16)	0.57 (2.10)	0.47 (1.60)	0.28 (0.85)	-0.12 (-0.33)	-0.59 (-2.04)
t+4	0.49 (3.30)	0.59 (3.43)	0.58 (3.08)	0.58 (2.82)	0.57 (2.49)	0.55 (2.22)	0.56 (2.09)	0.47 (1.59)	0.29 (0.89)	-0.06 (-0.17)	-0.55 (-1.97)
t+5	0.50 (3.36)	0.58 (3.36)	0.58 (3.06)	0.57 (2.77)	0.57 (2.48)	0.56 (2.23)	0.55 (2.04)	0.46 (1.55)	0.28 (0.86)	-0.01 (-0.03)	-0.52 (-1.92)
t+6	0.51 (3.38)	0.58 (3.34)	0.58 (3.04)	0.57 (2.75)	0.57 (2.50)	0.55 (2.21)	0.54 (2.02)	0.44 (1.51)	0.29 (0.91)	0.05 (0.13)	-0.47 (-1.81)
t+7	0.52 (3.36)	0.58 (3.29)	0.58 (2.97)	0.58 (2.77)	0.57 (2.48)	0.55 (2.19)	0.53 (1.98)	0.43 (1.48)	0.31 (0.98)	0.10 (0.29)	-0.42 (-1.66)
t+8	0.52 (3.33)	0.57 (3.20)	0.58 (2.97)	0.58 (2.74)	0.57 (2.46)	0.54 (2.16)	0.53 (1.97)	0.44 (1.50)	0.32 (1.01)	0.15 (0.44)	-0.37 (-1.53)
t+9	0.52 (3.28)	0.56 (3.15)	0.57 (2.91)	0.58 (2.71)	0.57 (2.45)	0.52 (2.09)	0.51 (1.92)	0.44 (1.53)	0.32 (1.03)	0.19 (0.57)	-0.33 (-1.41)
t+10	0.52 (3.24)	0.55 (3.05)	0.57 (2.86)	0.56 (2.62)	0.56 (2.41)	0.52 (2.07)	0.50 (1.85)	0.44 (1.54)	0.34 (1.12)	0.24 (0.74)	-0.28 (-1.25)
t+11	0.52 (3.17)	0.55 (3.04)	0.57 (2.85)	0.56 (2.61)	0.56 (2.40)	0.53 (2.09)	0.49 (1.81)	0.44 (1.53)	0.36 (1.19)	0.27 (0.85)	-0.25 (-1.14)
t+12	0.51 (3.12)	0.55 (3.00)	0.56 (2.78)	0.55 (2.56)	0.55 (2.37)	0.51 (2.06)	0.48 (1.78)	0.43 (1.52)	0.37 (1.23)	0.29 (0.94)	-0.22 (-1.03)

Panel B: Alphas											
	Port1	Port2	Port3	Port4	Port5	Port6	Port7	Port8	Port9	Port10	High-Low
t+2	-0.04 (-0.77)	0.01 (0.15)	-0.06 (-1.43)	-0.07 (-1.45)	-0.03 (-0.57)	-0.02 (-0.24)	0.07 (0.91)	-0.02 (-0.21)	-0.15 (-1.60)	-0.55 (-4.55)	-0.51 (-3.48)
t+3	-0.04 (-0.74)	0.00 (-0.06)	-0.06 (-1.65)	-0.05 (-1.11)	-0.03 (-0.53)	-0.02 (-0.27)	0.05 (0.69)	-0.03 (-0.39)	-0.17 (-1.92)	-0.49 (-4.53)	-0.45 (-3.41)
t+4	-0.03 (-0.68)	-0.01 (-0.26)	-0.05 (-1.47)	-0.05 (-1.10)	-0.03 (-0.59)	-0.01 (-0.22)	0.04 (0.65)	-0.03 (-0.39)	-0.15 (-1.85)	-0.44 (-4.42)	-0.41 (-3.34)
t+5	-0.02 (-0.55)	-0.01 (-0.26)	-0.04 (-1.09)	-0.05 (-1.14)	-0.03 (-0.57)	0.00 (-0.05)	0.03 (0.45)	-0.03 (-0.44)	-0.16 (-2.01)	-0.40 (-4.19)	-0.37 (-3.20)
t+6	-0.02 (-0.44)	-0.01 (-0.35)	-0.04 (-1.08)	-0.05 (-1.21)	-0.02 (-0.52)	-0.01 (-0.24)	0.01 (0.22)	-0.04 (-0.51)	-0.15 (-1.99)	-0.35 (-3.92)	-0.33 (-3.01)
t+7	-0.02 (-0.43)	-0.01 (-0.38)	-0.04 (-1.18)	-0.03 (-0.86)	-0.02 (-0.52)	-0.01 (-0.24)	0.01 (0.13)	-0.04 (-0.63)	-0.13 (-1.74)	-0.30 (-3.46)	-0.28 (-2.62)
t+8	-0.02 (-0.47)	-0.02 (-0.60)	-0.03 (-0.97)	-0.03 (-0.68)	-0.02 (-0.53)	-0.02 (-0.30)	0.01 (0.17)	-0.04 (-0.58)	-0.12 (-1.62)	-0.27 (-3.25)	-0.25 (-2.42)
t+9	-0.02 (-0.44)	-0.02 (-0.69)	-0.03 (-0.90)	-0.02 (-0.53)	-0.02 (-0.44)	-0.02 (-0.47)	-0.01 (-0.09)	-0.03 (-0.46)	-0.12 (-1.65)	-0.23 (-2.89)	-0.21 (-2.15)
t+10	-0.02 (-0.53)	-0.03 (-1.08)	-0.03 (-0.86)	-0.03 (-0.86)	-0.02 (-0.55)	-0.03 (-0.50)	-0.02 (-0.36)	-0.03 (-0.42)	-0.10 (-1.36)	-0.18 (-2.37)	-0.16 (-1.69)
t+11	-0.03 (-0.74)	-0.03 (-1.08)	-0.03 (-0.79)	-0.02 (-0.65)	-0.02 (-0.48)	-0.02 (-0.37)	-0.03 (-0.45)	-0.04 (-0.59)	-0.09 (-1.26)	-0.16 (-2.08)	-0.13 (-1.40)
t+12	-0.03 (-0.82)	-0.03 (-1.00)	-0.03 (-0.92)	-0.03 (-0.72)	-0.02 (-0.49)	-0.03 (-0.53)	-0.03 (-0.51)	-0.04 (-0.67)	-0.08 (-1.23)	-0.14 (-1.87)	-0.11 (-1.20)

资料来源：《Left-Tail Momentum: Underreaction to Bad News, Costly Arbitrage and Equity Returns》，2019 年 7 月

3.3 平均投资组合特征

作者之后研究了哪些特定的因子可以潜在地解释上一节中发现的 VaR 和预期回报之间的显著负相关关系。作者再次根据每个月的 VaR1 指标将股票分类为十个分位数组合，并在图 4 中展示了横截面平均值的时间序列相关统计指标。

图4：平均投资组合特征

	Port1	Port2	Port3	Port4	Port5	Port6	Port7	Port8	Port9	Port10	High-Low
VaR1	0.0268	0.0366	0.0428	0.0485	0.0543	0.0605	0.0677	0.0764	0.0881	0.1168	0.0900 (99.43)
Beta	0.40	0.58	0.67	0.74	0.81	0.88	0.97	1.06	1.16	1.26	0.86 (55.79)
Size	6.05	6.05	5.82	5.54	5.30	5.08	4.86	4.68	4.47	4.19	-1.86 (-48.11)
BM	0.92	0.85	0.82	0.82	0.84	0.84	0.84	0.82	0.78	0.75	-0.22 (-14.41)
MOM	0.16	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.19	0.18	0.16	0.08	-0.08 (-6.30)
STR	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-0.01	-0.02 (-8.54)
Illiq	0.45	0.51	0.64	0.78	0.95	1.10	1.28	1.57	1.90	3.35	2.90 (22.15)
Coskew	-0.83	-1.73	-2.30	-2.94	-3.63	-4.31	-5.06	-5.83	-7.14	-9.08	-8.25 (-23.21)
Betadown	0.42	0.61	0.72	0.80	0.88	0.98	1.08	1.20	1.33	1.48	1.05 (57.72)
IVOL	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03 (81.18)
MAX	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04 (70.75)
VOLDU	1.29	1.28	0.79	0.81	0.59	0.77	0.51	0.31	0.05	-1.10	-2.39 (-7.52)
GKMHI	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.00 (-1.58)
GKMLO	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.14	0.04 (15.09)

资料来源：《Left-Tail Momentum: Underreaction to Bad News, Costly Arbitrage and Equity Returns》，2019 年 7 月

首先，组合构建时，VaR 指标从投资组合 1 到投资组合 10 会不断地增加。投资组合 1 的平均 VaR1 为 0.0268，这意味着过去一年中每日回报的 1 百分位数等于-2.68%尾部风险。同样，对于包含具有最高左尾风险的股票的分位数组合，上一年每日回报的 1 百分位数对应于-11.68%的损失。投资组合 1（投资组合 10）的平均市场贝塔系数为 0.40（1.26），表明 VaR 较高的股票对市场走势更敏感。VaR 较高的公司往往规模较小，账面市值比较低。最低（最高）VaR 平均动量回报等于 16%（8%），而最低（最高）VaR 的 1 个月滞后回报等于 1%（-1%）。对于这两种回报统计，VaR 投资组合之间的差异在统计上是显著的。具有较高 VaR 的股票往往流动性较低，具有明显较高的特殊波动性，表现出更强的彩票特征，并且在投资组合形成期间交易量较低。与投资组合 1 中的股票相比，投资组合 10 中股票的平均同偏度度量显著小于 0（或绝对幅度大）。最后，左尾风险较高的股票也对市场投资组合价值的下行变动更为敏感。

先前的文献表明，图 4 中考虑的其他因子有助于确定预期股票收益的横截面。具体而言，具有较高市场贝塔值和下行贝塔值、较低市值、较高账面市值比、较高动量回报、较低 1 个月滞后回报、较低流动性、较低共同偏度、较低特殊波动性、较低彩票需求的股票更高的交易量往往有更高的预期回报。考虑到文献中的这些先前发现以及因子在 VaR 分位数组合中表现出的模式，人们可能会认为其中一些属性驱动了左尾风险和预期收益之间的显著负相关关系。例如，具有较高左尾风险的股票具有较低的账面市值比、动量回报和交易量，这三个公司特征与预期回报之间的正相关关系可能会推动左尾风险与预期回报之间的负相关关系（例如，参

见 Fama 和 French(1992,1993)以及 Jegadeesh 和 Titman(1993))。此外，市场贝塔系数、特殊波动率和彩票需求与左尾风险呈正相关，与可能导致左尾动量的预期回报呈负相关（例如，参见 Ang、Hodrick、Xing 和 Zhang（2006））、Bali、Cakici 和 Whitelaw(2011)，以及 Frazzini 和 Pedersen(2014))。作者在接下来的两个小节中介绍的双变量投资组合和多变量 Fama-MacBeth 回归中进一步分析了这些可能性。

3.4 双变量投资组合分析

在图 2 中显示的单变量投资组合中，左尾风险与股票收益之间存在负相关关系，这可能是由于与 VaR 相关的其他因子对预期股票收益有显著影响。为了测试是否是这种情况，作者使用基于各种其他因子和 VaR 的两阶段 10x10 非独立和独立排序。对于非独立的（条件）双变量排序，作者每个月都会根据各种其他因子的排序将股票分类为不同分位数组合。接下来，作者根据每个其他因子分位数组合中的各种左尾风险指标将股票分类为额外的分位数组合，也就是说此双变量分析提供 100 个条件双重排序的投资组合。投资组合 1 是每个其他因子分位数组合中左尾风险最低的股票的投资组合，而投资组合 10 是每个其他因子分位数组合中左尾风险最高的股票的组合投资组合。对于双变量独立排序，每个月，所有股票都根据其他因子和左尾风险度量的独立排序分组为 100 个分位数组合。

图 5 展示了价值加权的分位数组合的五因子 alpha。研究结果表明，对于所有第一阶段的排序变量，alphas 在分位数组合之间表现出下降的模式。例如，第一行显示，当使用市场贝塔作为第一阶段排序变量时，投资组合 1 的 alpha 为 4 个基点，而投资组合 10 的 alpha 为 -66 个基点。最高和最低 VaR 分位数之间的 alpha 差异为 -0.69%，t 统计量为 -6.43。对于其他第一阶段排序变量，也观察到了类似的结果。这些结果表明，即使在控制了双变量投资组合中的各种公司特征和风险因素后，VaR1 与未来收益之间也存在很强的负相关关系。换句话说，左尾风险动量不能用其他横截面回归预测因子来解释。此外，这种关系是由高 VaR 股票的表现不佳驱动的，因为投资组合 10 的 alpha 为负且无一例外地非常显著，而投资组合 1 的相应 alpha 大多不显著。

图5：双变量投资组合分析

	Port1	Port2	Port3	Port4	Port5	Port6	Port7	Port8	Port9	Port10	High-Low
Beta	0.04 (0.64)	0.04 (0.63)	0.02 (0.45)	0.02 (0.33)	0.04 (0.55)	-0.11 (-1.48)	-0.17 (-2.04)	-0.25 (-3.31)	-0.28 (-3.61)	-0.66 (-7.31)	-0.69 (-6.43)
Size	0.26 (3.15)	0.28 (3.58)	0.24 (3.47)	0.23 (3.35)	0.18 (2.82)	0.11 (1.80)	0.03 (0.45)	-0.05 (-0.79)	-0.24 (-3.19)	-0.58 (-6.00)	-0.84 (-5.42)
BM	0.11 (1.37)	0.08 (1.40)	0.10 (1.59)	0.07 (0.92)	0.03 (0.38)	0.07 (0.85)	0.05 (0.45)	0.02 (0.13)	-0.37 (-2.92)	-0.60 (-3.56)	-0.71 (-3.43)
MOM	0.15 (2.17)	0.07 (1.17)	0.07 (1.13)	0.03 (0.40)	-0.01 (-0.15)	-0.22 (-2.87)	-0.11 (-1.40)	-0.17 (-2.01)	-0.40 (-3.63)	-0.67 (-5.33)	-0.83 (-4.83)
STR	0.10 (1.56)	0.08 (1.41)	0.02 (0.35)	0.01 (0.16)	-0.03 (-0.51)	0.02 (0.20)	-0.05 (-0.56)	-0.19 (-2.15)	-0.29 (-2.58)	-0.75 (-5.78)	-0.85 (-5.01)
Illiq	0.13 (1.64)	0.11 (1.53)	0.12 (1.77)	0.09 (1.41)	0.06 (0.94)	0.00 (-0.04)	-0.07 (-1.37)	-0.22 (-3.61)	-0.35 (-5.07)	-0.71 (-8.08)	-0.84 (-5.93)
Coskew	0.07 (0.94)	0.03 (0.72)	0.03 (0.66)	-0.03 (-0.50)	-0.10 (-1.48)	-0.05 (-0.75)	-0.13 (-1.43)	-0.19 (-1.90)	-0.42 (-3.73)	-0.67 (-5.38)	-0.73 (-4.47)
Betadown	0.08 (1.60)	0.03 (0.50)	0.02 (0.36)	0.05 (0.70)	-0.05 (-0.75)	-0.08 (-1.27)	-0.05 (-0.68)	-0.27 (-3.48)	-0.34 (-4.53)	-0.72 (-7.59)	-0.81 (-7.31)
IVOL	-0.03 (-0.34)	-0.08 (-1.26)	-0.16 (-2.76)	-0.11 (-1.86)	-0.24 (-3.57)	-0.17 (-2.22)	-0.22 (-2.79)	-0.34 (-3.95)	-0.26 (-2.81)	-0.49 (-5.02)	-0.46 (-3.46)
MAX	0.03 (0.53)	-0.05 (-1.03)	-0.09 (-1.53)	-0.14 (-1.95)	-0.13 (-1.89)	-0.12 (-1.63)	-0.15 (-1.77)	-0.23 (-2.63)	-0.31 (-3.25)	-0.38 (-3.84)	-0.41 (-3.09)
VOLDU	0.09 (1.23)	0.11 (1.56)	0.13 (1.98)	0.05 (0.83)	0.06 (1.05)	-0.02 (-0.27)	-0.09 (-1.21)	-0.16 (-2.13)	-0.30 (-3.39)	-0.63 (-7.15)	-0.72 (-5.65)
GKM	0.08 (0.85)	-0.02 (-0.32)	0.01 (0.17)	-0.09 (-1.13)	-0.13 (-1.36)	-0.22 (-2.16)	-0.03 (-0.24)	-0.09 (-0.66)	-0.46 (-3.47)	-0.70 (-3.95)	-0.78 (-3.43)

资料来源：《Left-Tail Momentum Underreaction to Bad News, Costly Arbitrage and Equity Returns》，2019 年 7 月

3.5 公司层面的横截面回归分析

作者对每个月进行公司层面的横截面回归，其中因变量是每只股票上一个月的超额收益，自变量是滞后的 VaR 和各种因子的控制变量。根据 Asparouhova、Bessembinder 和 Kalcheva (2013 年)，每个月回归使用普通最小二乘法(OLS)方法或加权最小二乘法(WLS)方法进行估计。图 6 的面板 A 和 B 分别展示了 OLS 和 WLS 估计的结果。

在面板 A 的第一列中，VaR1 在单变量回归规范中具有显著负系数-0.0782，t 统计量为-2.49。相关影响的经济幅度类似于图 2 中基于 VaR 的单变量十分位投资组合中记录的幅度。如图 4 所示，投资组合 10 和 1 之间的平均 VaR1 利差为 $0.09 = (0.1168 - 0.0268)$ ，将此利差乘以-0.0782 的平均斜率得出的估计月溢价为 70 个基点。

第 2 到 13 列通过在自变量中一次添加一个额外的因子来增强单变量回归。在这些规范中，VaR 的系数估计在-0.0414 和-0.1244 的范围内，并且它们都是显著负的，t 统计量在-2.00 和-7.25 之间。控制所有因子和 VaR 的回归(13)表明，VaR 的斜率系数为负且高度显著，斜率为-0.0414，t 统计量为-2.00。这些结果表明，**左尾风险具有与市场贝塔系数、下行贝塔系数、异质波动率、彩票需求、同偏度、流动性不足、交易量和过去收益特征正交的明显、重要的信息，它是未来股票的强有力的预测指标。**对于 WLS 回归，在面板 B 中观察到类似的结果。在第一列的单变量规范中，VaR1 具有显著负系数-0.0987，t 统计量为-3.10。在规范中加入额外的控制变量并不包含左尾风险和提前一个月的股票收益之间的负相关关系。在第 2 到第 13 列中，VaR1 的系数在-0.0611 和-0.1468 之间变化，t 统计量范围从-2.89 到-8.24。换言之，在更全面地控制了横截面股票收益的其他决定因素后，左尾风险与预期收益之间的异常负相关关系继续存在。关于控制变量的几个观察值得一提。从 OLS 回归中可以看出，**公司规模与股权回报之间的负相关以及账面市值与预期回报之间的正相关是显而易见的。**在第 13 列中，公司规模的系数为-0.0014，t 统计量为-4.72，账面市值比的系数为 0.0013，t 统计量为 1.92。其次，**短期反转效应在估计结果中非常明显**，系数在-0.0656 和-0.0728 之间，t 值在-6.69 和-7.23 之间。第三，在回归(10)中的 IVOL 系数的 t 统计量为-5.14 时，**异质波动率与 1 个月前股票收益之间存在很强的负相关关系。**第四，在表格结果中，作者观察到当 MAX 包含在规范(10)中而不是 IVOL 中时，**彩票需求与预期收益之间也存在很强的负相关关系。**MAX 的系数为-0.1156，t 统计量为-5.32。由于 IVOL 和 MAX 之间的高度多重共线性，当它们同时包含在回归中时，它们都变得微不足道。第五，作者发现了显著高成交量存在回报溢价的证据。最后，其他因子，即**市场贝塔、非流动性、协偏度和下行贝塔与预期股票收益没有显著关系。**这些结果也适用于 WLS 估计。

图6：公司层面的横截面回归

Panel A: OLS												
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
VaR1	-0.0782 (-2.49)	-0.0634 (-2.52)	-0.1244 (-7.25)	-0.0907 (-4.47)	-0.0683 (-3.47)	-0.0826 (-4.04)	-0.0881 (-4.14)	-0.0868 (-4.11)	-0.0827 (-3.89)	-0.0455 (-2.32)	-0.0458 (-2.32)	-0.0450 (-2.20)
Beta		-0.0005 (-0.38)	0.0019 (1.36)	0.0013 (0.99)	0.0000 (0.02)	0.0002 (0.14)	0.0000 (0.01)	0.0001 (0.07)	0.0014 (0.81)	0.0015 (0.85)	0.0016 (0.99)	0.0017 (1.01)
Size			-0.0015 (-4.78)	-0.0010 (-3.54)	-0.0009 (-3.46)	-0.0008 (-2.79)	-0.0009 (-3.05)	-0.0009 (-3.02)	-0.0009 (-2.91)	-0.0010 (-3.41)	-0.0010 (-3.53)	-0.0012 (-3.87)
BM				0.0008 (1.60)	0.0009 (1.87)	0.0014 (2.20)	0.0014 (2.10)	0.0015 (2.16)	0.0015 (2.19)	0.0015 (2.26)	0.0014 (2.17)	0.0012 (1.94)
MOM					0.0050 (2.85)	0.0016 (0.65)	0.0013 (0.55)	0.0011 (0.46)	0.0011 (0.45)	0.0012 (0.48)	0.0012 (0.49)	0.0016 (0.71)
STR						-0.0718 (-7.19)	-0.0728 (-7.23)	-0.0727 (-7.26)	-0.0725 (-7.28)	-0.0704 (-7.00)	-0.0656 (-6.69)	-0.0677 (-6.86)
Illiq							-0.0001 (-0.40)	-0.0001 (-0.44)	-0.0001 (-0.51)	-0.0001 (-0.47)	-0.0001 (-0.37)	-0.0001 (-0.38)
Coskew								0.0000 (-0.36)	-0.0001 (-1.27)	-0.0001 (-1.19)	0.0000 (-0.98)	0.0000 (-0.96)
Betadown									-0.0015 (-1.54)	-0.0014 (-1.47)	-0.0011 (-1.21)	-0.0009 (-0.98)
IVOL										-0.1438 (-5.14)	-0.0517 (-0.65)	-0.0900 (-1.17)
MAX											-0.0826 (-1.41)	-0.0692 (-1.20)
VOLDU												0.0105 (3.75)
GKMHI												0.0035 (7.16)
GKMLO												-0.0039 (-8.61)
Intercept	0.0119 (7.09)	0.0114 (6.87)	0.0196 (7.82)	0.0149 (5.87)	0.0130 (5.38)	0.0128 (4.97)	0.0139 (5.19)	0.0137 (5.10)	0.0135 (5.00)	0.0149 (5.50)	0.0151 (5.62)	0.0161 (5.94)
Avg. R ²	0.0251	0.0429	0.0489	0.0541	0.0646	0.0810	0.0866	0.0891	0.0915	0.0946	0.0971	0.1002
												0.1054
Panel B: WLS												
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
VaR1	-0.0987 (-3.10)	-0.0898 (-3.55)	-0.1468 (-8.24)	-0.1159 (-5.73)	-0.0917 (-4.64)	-0.0888 (-4.35)	-0.0931 (-4.37)	-0.0910 (-4.32)	-0.0870 (-4.10)	-0.0672 (-3.35)	-0.0656 (-3.27)	-0.0634 (-3.06)
Beta		-0.0001 (-0.06)	0.0021 (1.55)	0.0015 (1.17)	0.0002 (0.17)	0.0004 (0.29)	0.0002 (0.13)	0.0002 (0.16)	0.0014 (0.84)	0.0014 (0.81)	0.0018 (1.07)	0.0018 (1.08)
Size			-0.0014 (-4.51)	-0.0009 (-3.30)	-0.0009 (-3.24)	-0.0008 (-2.78)	-0.0009 (-3.09)	-0.0009 (-3.07)	-0.0009 (-2.99)	-0.0010 (-3.30)	-0.0010 (-3.40)	-0.0011 (-3.78)
BM				0.0009 (1.77)	0.0010 (2.06)	0.0013 (2.11)	0.0014 (2.09)	0.0015 (2.17)	0.0015 (2.19)	0.0016 (2.30)	0.0015 (2.21)	0.0013 (1.99)
MOM					0.0057 (3.21)	0.0024 (1.00)	0.0021 (0.88)	0.0019 (0.78)	0.0019 (0.78)	0.0019 (0.79)	0.0020 (0.81)	0.0024 (1.03)
STR						-0.0670 (-6.69)	-0.0683 (-6.77)	-0.0681 (-6.79)	-0.0679 (-6.82)	-0.0658 (-6.50)	-0.0582 (-5.91)	-0.0605 (-6.09)
Illiq							-0.0001 (-0.82)	-0.0002 (-0.88)	-0.0002 (-0.97)	-0.0002 (-1.02)	-0.0001 (-0.91)	-0.0002 (-0.93)
Coskew								0.0000 (-0.06)	0.0000 (-1.10)	0.0000 (-1.01)	0.0000 (-0.95)	0.0000 (-0.90)
Betadown									-0.0014 (-1.44)	-0.0013 (-1.35)	-0.0011 (-1.23)	-0.0009 (-1.01)
IVOL										-0.0790 (-3.00)	0.0700 (0.94)	0.0283 (0.40)
MAX											-0.1334 (-2.36)	-0.1191 (-2.17)
VOLDU												0.0106 (3.76)
GKMHI												0.0031 (6.02)
GKMLO												-0.0036 (-7.95)
Intercept	0.0124 (7.56)	0.0119 (7.28)	0.0197 (7.63)	0.0150 (5.85)	0.0131 (5.36)	0.0131 (4.99)	0.0142 (5.26)	0.0140 (5.19)	0.0138 (5.11)	0.0146 (5.43)	0.0148 (5.54)	0.0167 (6.10)
Avg. R ²	0.0246	0.0425	0.0484	0.0541	0.0649	0.0821	0.0877	0.0903	0.0927	0.0958	0.0983	0.1035
												0.1066

资料来源：《Left-Tail Momentum: Underreaction to Bad News, Costly Arbitrage and Equity Returns》，2019 年 7 月

3.6 转移矩阵

在本节中，作者介绍了有关左尾风险的横截面持续性的结果。在图 7 中，作者通过检查样本公司平均提前 12 个月的投资组合转换矩阵来研究这个问题。具体来说，作者给出了一个十分位 i （由行定义）的股票在接下来的 12 个月内处于十分位 j （由列定义）的平均概率。如果每只股票的 VaR 演变是随机的，并且一个时期内左尾风险的相对大小与相对左尾风险无关，则矩阵中的所有概率应该约为 10%。但是，图 7 显示，在某个月份处于最低 VaR 十分位的股票中有 52% 在 12 个月后仍处于同一十分位。同样，在某个月份处于最高 VaR 十分位的股票中，33% 的股票在 12 个月后仍处于同一十分位。此外，这些股票有 54% 的概率处于十分位数 9 和 10，这在投资组合形成月份表现出较高的左尾风险，而在随后的月份表现出较低的回报。这些结果总体上表明，左尾风险是一种高度持久的股票特征。

理论表明，投资者会为过去表现出较低（较高）左尾风险的股票支付较高（较低）的价格，并期望这种行为将在未来持续存在。然而，前几节的分析表明情况正好相反，投资者高估了 VaR 最高的证券。如果 VaR 预期是随时间随机演变的特征，我们预计左尾风险与未来股票收益之间没有关系。左尾风险是持续存在的，并且它与预期收益的横截面存在异常关系，这表明投资者可能低估了本节所揭示的横截面持续性的大小。作者将在下一节进一步探讨这种可能性。

图7：转移矩阵

	Port1 (%)	Port2 (%)	Port3 (%)	Port4 (%)	Port5 (%)	Port6 (%)	Port7 (%)	Port8 (%)	Port9 (%)	Port10 (%)
Port1	52	22	11	6	4	2	1	1	1	1
Port2	23	26	19	12	8	5	3	2	1	1
Port3	12	21	20	16	12	8	5	3	2	1
Port4	6	14	18	17	14	11	8	5	4	2
Port5	4	9	14	16	16	14	11	8	6	3
Port6	2	6	9	13	16	15	14	11	8	6
Port7	1	3	6	10	13	15	16	15	12	9
Port8	1	2	4	6	10	14	17	18	16	13
Port9	0	1	2	4	7	11	15	19	21	20
Port10	0	1	1	2	4	7	11	17	24	33

资料来源：《Left-Tail Momentum: Underreaction to Bad News, Costly Arbitrage and Equity Returns》，2019 年 7 月

4. 左尾动量的来源

在本节中，作者首先基于投资者低估左尾风险的持续性和高估近期亏损较大的股票的观点，对左尾动量进行行为解释。其次，作者研究了机构持仓与左尾动量之间的相互作用。第三，作者测试投资者的注意力不足是否为左尾动量提供了补充解释。第四，作者检查昂贵的套利（或套利风险）是否可以解释左尾动量。最后，作者调查是否可以通过信息或非流动性渠道来解释左尾风险与未来股票收益之间的负相关关系。

4.1 DeltaVaR 分析

在本节中，作者针对左尾风险较高的股票预期收益较低地发现提出了行为解释。预测投资者对新闻反应不足的理论模型并不缺乏。在 Barberis、Shleifer 和 Vishny(1998)的模型中，投资者受到保守主义和代表性偏见的影响，这导致他们缓慢地更新其先前的信念，从而导致短期内反应不足。Daniel、Hirshleifer 和 Subrahmanyam(1998)提出了一个模型，在该模型中，投资者对他们的私人信号过于自信，并且容易产生偏见的自我归因，从而导致他们对公共信息反应不足。在 Hong 和 Stein(1999)中，关于未来基本面的私人信息在知情交易者之间的缓慢传播再次导致反应不足。作者认为，左尾风险较高的股票在最近一段时期经历了巨大的损失，投资者低估了这些损失持续存在的可能性。结果，他们最终为此类股票付出了高昂的代价，并且当亏损持续到未来时，他们的回报率就会降低。为了验证这个想法，作者计算了每只股票在 t 和 $t-1$ 个月之间的 VaR 变化，并在双变量中使用这些 VaR 度量的变化投资组合分析，看看它们是否对月 $t+1$ 回报有任何影响。

作者将 DeltaVaR 定义为月末的 VaR_{1t} 减去月末的 VaR_{1t-1} 。对于每只股票，DeltaVaR 在某个月份可以是负数、零或正数。负的 DeltaVaR 表示投资组合形成月末的 VaR_t 小于月末的 VaR_{t-1} 。作者根据上一年观察到的每日回报计算 VaR。因此，负的 DeltaVaR 意味着与月末 t 前一年的每日回报的 1 百分位数相对应的回报观察值小于 1 百分位数月底前一年的每日回报百分比 $t-1$ 。换句话说，股票一定在 $t-12$ 月期间经历了非近期的大幅下跌。相反，正的 DeltaVaR 意味着月末的 VaR_t 大于月末的 VaR_{t-1} 。该股票最近应该经历了较大的每日亏损，即在 t 月份。如果 DeltaVaR 为零，则应在月份 t 月末观察到的上一年每日回报的 1 百分位对应的回报观察，作者已经证明，左尾风险是一种持续的股票特征。因此，作者预计在投资组合形成月份每日遭受巨大损失的股票在未来将继续遭受如此大的损失。如果投资者对这一信号反应不足，他们可能会高估具有高 VaR 的股票。在月末 VaR 高的股票 t 中，近期价格大幅下跌的股票在下个月出现类似下跌的概率更高。因此，作者预计 VaR 和前一个月收益之间的异常负相关关系对于在投资组合形成月份经历大量每日损失的股票（即 DeltaVaR 为正的股票）更为明显。

作者为了验证猜想，作者首先在月底 t 将股票分为五个 VaR 分位数组合。接下来，在每个 VaR 分位数组合中，作者根据股票的 DeltaVaR 值是负数、零还是正数，将它们分为三组。然后，作者查看每个 DeltaVaR 组的最高和最低 VaR 五分位数组合股票之间的超额和异常收益差异。

结果显示在图 8 的面板 A 中。对于那些 DeltaVaR 值为负的股票或在更久远的过去经历了巨大损失的股票，极端 VaR1 五分位数之间的超额收益差为 -55 个基点， t 统计量为 -1.61，不显著。同样，对于那些 DeltaVaR 为零的股票，VaR1 五分位数 5 和 1 之间的超额收益差异等于 -34 个基点， t 统计量为 -1.22。然而，当 DeltaVaR 为正时，零成本投资组合的超额收益等于每月 -90 个基点， t 统计量为 -2.72。对于 α 也观察到类似的模式。这些结果可以用以下方式解释。对于 VaR 最高的五分之一的股票，最容易在接下来的一个月经历大跌的股票是那些由于左尾的高持续性而在 t 月经历了近期大跌的股票。投资者低估了这种持续性或高估了均值回归的水平，因此高估了那些具有高左尾风险和近期资本损失的证券。当这种持续性成为现实，并且在 t 月内贬值

的股票在 $t+1$ 月内继续贬值时，在 t 月衡量的左尾风险之间的负相关关系并且提前一个月的股票收益变得可见，并且出现了左尾收益动量现象。

作者将这一分析更进一步，并研究了基于滞后 ΔVaR 和 ΔVaR 的股票组合的回报。滞后 ΔVaR 定义为月末的 VaR_{1t-1} 减去月末的 VaR_{1t-2} 。负滞后 ΔVaR 表示对应于月末前一年每日收益的 1st 百分位数 $t-1$ 的收益观测值小于 1st 月底前一年的每日回报百分比 $t-2$ 。换句话说，股票一定在 $t-13$ 月期间经历了非近期的大幅下跌。相反，正滞后 ΔVaR 意味着月末的 VaR_{1t-1} 大于月末的 VaR_{1t-2} 。该股票应该在 $t-1$ 月份经历了巨大的每日损失。在表 8 的面板 B 中进行的分析中，作者首先根据月末的 VaR_{1t} 将股票分为五分位数。然后，作者根据它们的 ΔVaR 和滞后 ΔVaR 是负数、零还是正数，将每五分之一的股票分成九组。如果某只股票的 ΔVaR 和滞后 ΔVaR 均为负数，则这意味着该股票在过去两个月中的每日损失与从 $t-13$ 到 $t-2$ 月的每日损失相比没有足够大。作者预计 VaR 与提前一个月收益之间的负相关关系对于这组股票来说是最弱的。如果某只股票的 ΔVaR 和滞后 ΔVaR 均为正数，则这意味着该股票在过去两个月的每日价格下跌幅度与从 $t-13$ 至 $t-2$ 月的每日损失相比更明显。对于这组股票， VaR 和预期收益之间的负相关关系应该最为明显。

图 8 的面板 B 显示，当 ΔVaR 和滞后 ΔVaR 均为负时， VaR_{1t} 五分位数 1 和 5 之间的平均回报差异仅为 6 个基点， t 值为 0.14。相应的 α 为每月 -0.42%，与作者的预期一致，在统计上并不显著。当 ΔVaR 为负但滞后 ΔVaR 为正时，极端 VaR 五分位数之间的收益差的绝对值增加。这些是在 $t-1$ 月但没有在 t 月经历相对较大每日损失的股票。对于这一组，虽然在传统水平上并不显著，但零成本投资组合的超额收益为每月 -83 个基点，与滞后 ΔVaR 为正的组相比，其绝对值要大得多。

当作者关注具有正 ΔVaR 的股票时，就会出现有趣的模式。首先，作者看看滞后 ΔVaR 为负的股票。这些股票在 t 月经历了相对较大的每日损失，但在 $t-1$ 月没有。作者再次观察到这组股票的最高和最低 VaR 五分位数组合之间没有显著的超额或异常回报差异。然而，随着滞后的 ΔVaR 首先变为零，然后为正，收益差值的绝对值均匀增加。当 ΔVaR 和滞后 ΔVaR 均为正时，零成本投资组合的超额收益为 -1.32%， t 统计量为 -3.33。相应的 α 为 -1.43%， t 统计量为 -3.92。这是在表中观察到的任何一组股票的最大 α 值。具有正 ΔVaR 和正滞后 ΔVaR 的股票是那些在月 t 和月 $t-1$ 日均损失较大的股票。由于左尾风险的持续存在，它们也是最有可能在接下来的一个月中出现每日大幅亏损的股票。投资者低估了这种可能性，当巨额亏损发生时，他们会感到惊讶。随着近期大幅亏损的股票继续遭受进一步损失。

图8: DeltaVaR 分析

Panel A: Sorts based on Delta VaR								
	Port1	Port2	Port3	Port4	Port5	High-Low	Alpha	
DeltaVaR<0	0.62	0.57	0.83	0.78	0.07	−0.55 (−1.61)	−0.92 (−3.74)	
DeltaVaR=0	0.49	0.56	0.61	0.66	0.15	−0.34 (−1.22)	−0.50 (−3.16)	
DeltaVaR>0	0.53	0.61	0.54	0.15	−0.36	−0.90 (−2.72)	−1.04 (−3.92)	
Panel B: Sorts based on Delta VaR and lagged Delta VaR								
	Lagged Delta VaR	Port1	Port2	Port3	Port4	Port5	High-Low	Alpha
DeltaVaR<0	Negative	0.58	0.86	0.82	0.90	0.60	0.06 (0.14)	−0.42 (−0.96)
	Zero	0.49	0.61	0.77	0.77	−0.06	−0.56 (−1.49)	−0.77 (−2.45)
	Positive	0.59	0.51	0.57	0.04	−0.25	−0.83 (−1.59)	−1.06 (−1.86)
DeltaVaR=0	Negative	0.57	0.58	0.73	0.74	0.37	−0.20 (−0.56)	−0.51 (−1.51)
	Zero	0.45	0.53	0.65	0.67	0.20	−0.26 (−0.88)	−0.39 (−2.18)
	Positive	0.48	0.67	0.60	0.44	−0.30	−0.78 (−0.88)	−0.86 (−3.31)
DeltaVaR>0	Negative	0.64	0.65	0.62	0.53	0.34	−0.30 (−0.67)	−0.52 (−1.26)
	Zero	0.53	0.64	0.56	0.16	−0.44	−0.95 (−2.94)	−1.05 (−3.96)
	Positive	0.73	0.99	0.31	0.23	−0.54	−1.32 (−3.33)	−1.43 (−3.92)

资料来源：《Left-Tail Momentum: Underreaction to Bad News, Costly Arbitrage and Equity Returns》，2019 年 7 月

这些结果也让人想起 Shefrin 和 Statman(1985)提出的处置效应。处置效应是指投资者更倾向于出售自购买以来价值上涨而不是下跌的股票。Grinblatt 和 Han(2005)认为处置效应导致价格对信息反应不足。与机构投资者相比, Frazzini(2006)发现个人投资者交易中的处置效应更强。Barberis 和 Xiong(2009)借鉴了 Kahneman 和 Tversky(1979)的前景理论来模拟可以观察到处置效应的条件。在文献的背景下, 具有高 VaR 的股票更有可能自购买以来贬值, 而不愿意识到损失的投资者可能更愿意持有这些股票。因此, 近期崩盘的影响不会完全反映在股票价格上, 从而导致左尾回报动量。散户投资者更容易观察到这种行为偏差, 下一节将对此进行研究。

4.2 机构持仓

上一节推测, 左尾风险与预期收益之间的负相关是由左尾风险的持续存在和投资者低估了近期巨额亏损在未来继续存在的可能性所致。在本节中, 作者调查了高 VaR 和低 VaR 股票中机构持仓的不同水平。作者检验两个假设。首先, 作者调查了那些左尾风险高且更可能在下个月获得负回报的股票的机构持股水平是否较低。如果机构投资者能够更好地捕捉到持续存在的左尾风险并回避那些近期遭受巨额亏损的股票, 这将是正确的。其次, 作者检验散户投资者更活跃的股票与机构投资者更活跃的股票相比, VaR 与预期收益之间的负相关程度是否更大。

在图 9 的面板 A 中，作者展示了通过基于 VaR1 的单变量排序形成的股票十分位数组的机构持仓百分比 (INST) 的横截面平均值的时间序列。结果表明，**VaR 较高的股票更有可能被个人投资者持有**。投资组合 1 的机构持仓百分比等于 42%。相比之下，对于包含最高 VaR 股票的投资组合 10，机构持仓百分比下降至 36%。极端 VaR 之间的机构持股差异非常显著，t 统计量为 3.90。

接下来，作者使用双变量排序分析机构持仓投资组合中左尾风险异常的强度。在每个月末 t，样本中的所有股票根据机构持仓水平的升序独立分组为五分位数组，并根据 VaR1 的升序独立分组。在图 9 的面板 B 中，作者展示了 50 个交叉投资组合中每一个的前一个月超额收益的时间序列平均值，以及 VaR 十分位数之间的超额收益差，即 alpha 和相关的 t 统计量。

对于机构持仓水平最高的五分之一 (INST5)，作者确实观察到随着组合从最低 VaR1 五分之一 (70 个基点) 向最高 VaR1 五分之一 (0 个基点) 移动，回报率呈下降趋势。零成本投资组合的超额收益和 alpha 分别为每月 -0.69% 和 -0.77%。买入 VaR 最高的股票并卖出 VaR 最低的股票为零成本投资组合的超额和异常收益的幅度，其绝对值随着组合向投资于机构持股水平最低 (INST1) 变动。对于散户投资者最活跃的股票，VaR 最低等分的股票提前一个月获得 61 个基点的超额回报，而 VaR 最高等分的股票获得 -79 个基点的提前一个月超额回报每月。平均回报价差具有经济和统计意义；每月 -1.40%，t 统计量为 -3.13。同样，相应的 alpha 价差为每月 -1.51%，t 统计量为 -3.76。相对于在最高机构持仓五分之一中观察到的值，这个 alpha 的绝对值大约是两倍。极端机构持仓五分之一 (INST1-INST5) 中零成本 VaR 投资组合的回报 (alpha) 差异为 0.71% (0.74%)，t 统计量为 2.02 (2.00)。总的来说，这些结果表明，**对于散户投资者更有可能持有的股票，左尾风险异常要强得多。**

图9：机构持仓

Panel A: Level of institutional holding												
	Port1	Port2	Port3	Port4	Port5	Port6	Port7	Port8	Port9	Port10	High - Low	t-stat
INST	0.42	0.48	0.48	0.48	0.47	0.46	0.45	0.44	0.41	0.36	-0.05	(-3.90)

Panel B: Returns to double-sorted portfolios					
	INST1	INST2	INST3	INST4	INST5
Port1	0.61	1.03	0.72	0.77	0.70
Port2	0.38	0.86	0.99	0.78	0.85
Port3	0.80	0.59	1.17	0.80	0.74
Port4	0.42	0.96	0.91	0.92	0.79
Port5	0.52	0.71	0.90	0.90	0.56
Port6	0.58	0.50	0.55	0.82	0.89
Port7	0.73	0.58	0.91	0.74	0.85
Port8	0.56	0.60	0.90	0.72	0.96
Port9	0.38	0.48	0.40	0.39	0.59
Port10	-0.79	-0.19	-0.17	0.00	0.00
High-Low	-1.40	-1.22	-0.89	-0.78	-0.69
	(-3.13)	(-2.40)	(-1.83)	(-1.91)	(-1.85)
Alpha	-1.51	-1.55	-0.90	-0.71	-0.77
	(-3.76)	(-3.47)	(-2.60)	(-2.64)	(-2.66)

资料来源：《Left-Tail Momentum: Underreaction to Bad News, Costly Arbitrage and Equity Returns》，2019 年 7 月

文献的在线附录的表 IV 中，作者展示了公司层面的横截面回归，这些回归提供了支持投资者客户效应的额外证据。具体来说，作者重新估计了图 6 的每月 Fama-MacBeth(1973)回归，通过增加机构投资者持有的每只股票的股份比例 (INST) 以及该变量与 VaR 的相互作用来增加规格。该表显示（我们这里未作出展示），在仅包括 VaR1、OINST 及其交互项的组合中，VaR 的负系数为 -0.1061，t 值为 -3.30。该系数相对于图 6 面板 A

中单变量规范中的 VaR1 系数的绝对值较高，表明散户投资者持有的股票的左尾回报动量表现得更加强烈。另一方面也能证明，VaR 与机构持仓之间的交互项系数显著为正，系数为 0.1063，t 统计量为 1.98。

4.3 投资者注意力不足

市场对个股价格大幅暴跌的反应，对左尾信息的冲击有重要参考。有两个潜在的市场摩擦会阻止公共信息被纳入证券价格：投资者注意力有限和流动性不足。越来越多的经验证据表明，投资者的注意力不足会导致对信息的反应不足。这些研究表明，由于投资者注意力有限，股票价格对有关股票基本面和特征的公开信息反应不足。在本节中，作者调查投资者的注意力不足是否可以作为作者的主要发现提供补充解释。

有可能提出这样的论点：在 Fox 和 Tversky (1998) 的两步决策过程中，投资者会在第一步估计左尾事件的持续性，并在他们做出决策时高估他们发生的概率第二步 (Kahneman 和 Tversky, 1992)。这种类型的行为将预测对左尾事件反应不足的反面。此外，在 Barberis、Greenwood、Jin 和 Shleifer (2018 年) 等模型中，投资者可能会面临关于股票预期回报的相互矛盾的信号，并且由于他们对如何平衡相互矛盾的信号的矛盾心理而在这些信号之间摇摆不定。根据外推或均值回归信念是否占主导地位，投资者可能不一定对左尾事件反应不足。尽管存在这些论点，但作者推测，与之前文献中研究的直接和明确定义的信息事件（例如，新产品、收益新闻、人口统计信息）相比，产生左尾风险的巨大负价格冲击更难被普通投资者解释。因此，与 Hirshleifer、Hsu 和 Li (2013) 强调投资者在处理不那么有形的信息时会更加困难的观点一致，作者认为左尾风险的难以捉摸的性质因此使得投资者的注意力约束更有可能具有约束力。与机构投资者相比，这些限制对更活跃于高左尾风险股票的散户投资者来说更具约束力。因此，股市可能对持续存在的左尾风险反应不足。此外，正如 Peng 和 Xiong (2006) 的模型所表明的那样，优化注意力分配数量的投资者会更多地关注系统性冲击，而更少关注特定股票的冲击（在某些情况下甚至完全忽略它们）。因此，可以根据投资者注意力理论对股票水平的左尾价格冲击反应不足进行解释。

投资者关注假说预测，以回报可预测性衡量的对左尾风险反应不足的程度，对于投资者关注较少的股票应该更加明显。这可以通过基于投资者关注度（例如分析师覆盖率）将作者的样本分成子组来测试。为了调查这个猜想，首先，作者每个月根据最近一个季度跟踪一家公司的分析师数量衡量的覆盖水平将股票分成三等分。接下来，作者根据 VaR1 将每个覆盖率三分位数划分为五分位数组。作者测试左尾回报动量的强度是否在分析师覆盖范围内表现出一种模式。在补充分析中，作者首先根据最近一个季度关注该公司的分析师数量的变化是正面还是负面，将股票分为两组。同样，作者根据 VaR1 划分这两个组，并观察左尾回归动量在两组中的表现是否不同。投资者注意力不足理论预测，购买（出售）VaR 最高（最低）的股票的零成本投资组合的回报对于那些分析师覆盖率低的股票和经历了下跌的股票来说应该更负面。分析师最近报道。在进行所有这些分析时，作者要么忽略那些没有分析师覆盖信息的公司月份观察，要么将这些缺失的观察设置为零。图 10 展示了每个投资组合的异常收益以及每个覆盖组中极端左尾风险五分位数组之间的 alpha 差异。面板 A 显示，当忽略缺失的覆盖率观察时，零成本投资组合的异常收益为 -1.17%，低分析师覆盖率投资组合的 t 统计量为 -6.27。高分析师覆盖率投资组合的类似数字为 -0.41%，t 统计量为 -1.42。两个零成本投资组合 (CVRG1-CVRG3) 之间的异常收益差为 76 个基点，t 统计量为 3.26。面板 B 显示，对于那些分析师覆盖率下降（增加）的股票，零成本投资组合的异常回报为 -72(-29) 个基点，t 统计量为 -2.64(-1.08)。两个零成本投资组合之间的异常收益差为 44 个基点，t 统计量为 1.82。当缺失的覆盖观测值设置为零时，可以获得类似的结果。这些结果表明，那些关注较少的股票的左尾回报动量效应更强。

图10：投资者注意力不足

Panel A: Level of analyst coverage						
	Missing data omitted			Missing data set to zero		
	CVRG1	CVRG2	CVRG3	CVRG1	CVRG2	CVRG3
Port1	0.20 (1.89)	0.18 (1.57)	0.16 (1.81)	0.06 (0.61)	0.23 (2.13)	0.14 (1.86)
Port2	0.03 (0.30)	0.03 (0.39)	0.02 (0.27)	-0.08 (-0.95)	0.02 (0.19)	0.01 (0.25)
Port3	-0.11 (-1.02)	-0.07 (-0.88)	-0.01 (-0.08)	-0.20 (-2.21)	-0.05 (-0.58)	-0.06 (-0.69)
Port4	-0.38 (-2.83)	-0.23 (-2.11)	0.01 (0.08)	-0.32 (-3.23)	-0.26 (-2.43)	0.02 (0.19)
Port5	-0.97 (-5.72)	-0.53 (-3.63)	-0.25 (-1.10)	-1.01 (-7.01)	-0.85 (-5.60)	-0.39 (-1.91)
High-Low	-1.17 (-6.27)	-0.71 (-3.40)	-0.41 (-1.42)	-1.07 (-6.31)	-1.08 (-5.54)	-0.53 (-2.12)

Panel B: Change in analyst coverage				
	Missing data omitted		Missing data set to zero	
	$\Delta\text{CVRG} < 0$	$\Delta\text{CVRG} > 0$	$\Delta\text{CVRG} < 0$	$\Delta\text{CVRG} > 0$
Port1	0.19 (1.97)	0.02 (0.24)	0.21 (2.57)	-0.01 (-0.08)
Port2	0.18 (1.70)	-0.11 (-1.11)	0.12 (1.18)	-0.06 (-0.71)
Port3	-0.06 (-0.50)	-0.12 (-1.12)	-0.05 (-0.41)	-0.13 (-1.38)
Port4	0.20 (1.34)	-0.01 (-0.09)	0.19 (1.28)	-0.09 (-0.65)
Port5	-0.52 (-2.47)	-0.29 (-1.37)	-0.55 (-2.62)	-0.25 (-1.16)
High-Low	-0.72 (-2.64)	-0.29 (-1.08)	-0.76 (-2.88)	-0.25 (-0.93)

资料来源：《Left-Tail Momentum: Underreaction to Bad News, Costly Arbitrage and Equity Returns》，2019 年 7 月

4.4 高成本的套利

作者的主要结果是散户投资者高估了具有较高左尾风险的股票，因此，这些证券的未来回报异常地差，直到错误定价消失。人们会期望有竞争力的套利者能够识别这一机会并将价格推向其基本价值。然而，Shleifer and Vishny (1997) 和 Pontiff (2006) 指出现实套利通常是有风险的并且需要资本，因此，市场中观察到的定价异常可能是套利的限制，而不是宏观经济风险。Stambaugh、Yu 和 Yuan (2015 年) 以及 Cao 和 Han (2016 年) 调查了几个回报异常，表明平均股票回报随着被低估（高估）股票的套利成本而增加（减少）。

借鉴这些文献，作者在左尾回归动量的背景下确定了两个可检验的假设。首先，套利成本较高的股票应该更容易出现错误定价。因此，作者预计会发现左尾收益动量在套利成本较高的股票中更为明显。其次，对于定价过高或左尾风险较高的股票，套利成本最高的股票应该是最被高估的，并且应该观察到未来收益与套利成本之间的负相关关系。另一方面，左尾风险较低的股票估值合理，如图 2 所示，因为十分位 1 的 FFCPSalpha 仅为每月 7 个基点 ($t=0.92$)。因此，对于这组股票，人们会期望观察到套利成本和未来回报之间的平坦关系。

先前的文献将异质风险作为主要的套利成本。异质风险是一种延迟修正定价错误的持有成本，因为无法对冲异质风险的规避风险套利者在异质风险高的股票中持有相对较小的头寸。在作者的分析中，作者没有将特殊风险作为套利的唯一成本，而是创建了一个套利指数，该指数利用了五个额外的变量来捕捉套利限制的其他维度。首先，作者使用 Amihud 的非流动性度量来获取交易成本。其次，根据 Nagel(2005)，作者使用机构持仓水平来捕捉卖空约束，因为更容易借入机构持仓较高的股票。第三，为了捕捉可能阻止套利的信息不确定性，作者遵循 Zhang(2006) 并使用分析师覆盖率、分析师盈利预测的离散度（盈利预测的标准差按上一财年末的价格衡量）和公司年龄。为了构建套利指数，作者根据股票的异质波动、流动性不足和分析师预测的分散性按升序对股票进行排序，因为这些变量的值越高表明套利成本越高。同样，作者根据机构所有权水平、分析师覆盖率和年龄对股票进行降序排序，因为这些变量的较低值表明套利成本较高。对于所有六个变量，每只股票都被赋予其十分位等级的相应分数。套利指数(AI)是六个分数的总和，因此它的范围从 6 到 60，其较高的值表明套利的限制更严格。

在图 11 中，作者每个月将股票独立分类为 VaR 指数和套利指数五分位数组合。首先，作者检验在套利成本较高的股票中，买入（卖出）左尾风险较高（较低）股票的零成本投资组合的异常收益是否具有更负的前一个月 alpha。对于低套利指数五分位数， α 为 -15 个基点，在 t 统计量为 -0.48 时不显著。随着套利指数的价值增加或套利约束变得更具约束力，零成本投资组合的回报幅度变得更加负数。对于套利成本最高的投资组合，高 VaR 股票和低 VaR 股票之间的 alpha 差异为 -1.66%， t 统计量为 -4.49。因此，作者的第一个假设是左尾回报动量在套利成本较高的股票中更为明显，这一假设在数据中得到了证实。接下来，作者关注随着套利指数的增加，风险调整后的投资组合收益如何在每个 VaR 五分位数内变化。正如预期的那样，在 VaR 最低的五分之一内，套利成本和股票回报之间没有显著关系。然而，对于 VaR 最高的五分之一，套利成本最低的股票 alpha 为 -2 个基点，而套利成本最高的股票的 alpha 为 -126 个基点。alpha 差异显著为负。这些结果共同表明，高成本套利的股票确实有更强的左尾回报动量。

图11：昂贵的套利

	AI1	AI2	AI3	AI4	AI5	Alpha
Port1	0.12 (1.69)	-0.05 (-0.46)	0.13 (0.96)	0.07 (0.32)	0.22 (0.82)	0.10 (0.36)
Port2	0.11 (1.63)	-0.31 (-2.85)	-0.26 (-2.14)	-0.07 (-0.41)	-0.42 (-1.56)	-0.52 (-1.90)
Port3	-0.03 (-0.21)	-0.12 (-0.92)	-0.24 (-1.75)	-0.18 (-1.22)	-0.21 (-1.05)	-0.18 (-0.69)
Port4	0.46 (2.08)	-0.08 (-0.44)	-0.10 (-0.48)	-0.35 (-2.12)	-0.55 (-2.86)	-1.12 (-3.78)
Port5	-0.02 (-0.07)	-0.10 (-0.43)	-0.84 (-3.11)	-0.68 (-3.11)	-1.26 (-4.94)	-1.24 (-3.42)
Alpha	-0.15 (-0.48)	-0.05 (-0.16)	-1.01 (-3.32)	-0.77 (-2.11)	-1.66 (-4.49)	

资料来源：《Left-Tail Momentum: Underreaction to Bad News, Costly Arbitrage and Equity Returns》，2019 年 7 月

作者后续还检验了信息新闻的冲击和流动性影响对于左尾回报动量的关联性，此处不再额外展示，结论是信息新闻事件(如财报发布)的演化只能部分解释左尾回报动量，流动性不足冲击不能对左尾回报动量解释。

此外我们也省略了作者关于结果稳健性测试的内容，作者用其他风险因子其他样本等方面证明了此前小节的分析结果是稳健的。

5. 国际样本证据

除了针对美国股票的分析之外，作者还研究了左尾风险与预期收益之间的负相关关系在国际股票市场股票交易的横截面中是否显著。对于国际分析，作者从除美国以外的全球各个市场收集数据，并以其他方式对它们进行分组，以查看作者的主要结果是否适用于全球。股票收益数据来自 Datastream。每只股票的每日回报是使用每日总回报指数计算的，该指数针对股票分割和股息支付进行了调整。作者利用以美元计价的回报来使各国的回报具有可比性，消除汇率风险对回报的影响，并通过李(2011)之后的购买力平价反映各国通货膨胀率的影响。作者遵循 Bekaert、Harvey 和 Lundblad(2007)、Hou、Karolyi 和 Kho(2011)以及 Karolyi、Lee 和 vanDijk(2012)等其他国际股票市场研究来筛选数据并省略 Datastream 中的一些数据错误。具体而言，作者仅从主要交易所中选择股票，这些交易所定义为特定国家/地区的大多数股票在其中进行交易，不包括具有特殊特征的股票，例如存托凭证、房地产投资信托和优先股。作者保留样本中已退市库存的所有数据，以避免幸存者偏差。作者将每个国家/地区每月最高和最低 1%的每日回报率设置为缺失值，并将每个国家/地区每月 1%的股票市值缩尾处理，以应对极端观察。如果某一特定交易所中超过 90%的股票在当天的回报率为零(基于以当地货币计价的回报指数)，作者也会将其从样本中删除作为非交易日。国际数据集涵盖 1988 年 1 月至 2014 年 12 月期间。该样本包括 330 万个固定月份的观察值，可以计算出左尾风险。

图 12 显示了不同国家分组基于 VaR1 形成的股票十分位数组合之间的价值加权超额收益和异常收益比较。在这个分析中，作者结合了每个子样本中的所有股票，因此每个十分位的股票可能来自多个国家。A 组展示了完整国际样本的结果。VaR 十分位数的 VaR1 的平均幅度与美国观察到的相当。极端 VaR 十分位数之间的平均超额收益差异为 -1.44%，t 统计量为 -2.67。这种差异的幅度几乎是在图 2 的面板 A 中观察到的美国股票

的两倍。为了检验这种显著的收益差异是否可以用各种国际资产定价因素来解释，作者采用了两种模型。首先，作者根据 Asness 和 Frazzini(2013)中详述的全球市场、规模、价值和动量因素进行调整，这些因素来自 Andrea Frazzini 的数据库。其次，作者调整了从 Kenneth French 的数据库中获得的 Fama 和 French(2017)的全球市场、规模、价值、盈利能力和投资因素。来自两组定价因子的极端 VaR 十分位数之间的月超额收益差异回归的 alpha 表明，左尾风险与发达市场未来股票收益之间的负相关关系不能被因子模型解释。Asness Frazzini(2013)和 Fama French(2017)因子模型的月度 alpha 分布在经济 and 统计显著性方面非常相似。这些结果均表明是受到高风险股票表现不佳的推动。

接下来，作者关注发达市场的两个子样本，即 G10 和 G7 国家。除了美国，G10 国家包括比利时、加拿大、法国、德国、意大利、日本、荷兰、瑞典、瑞士和英国，而比利时、荷兰、瑞典和瑞士不包括在 G7 中。这两个子样本的单变量分析结果报告在图 12 的 B 组和 C 组中。对于 G10 国家，零成本投资组合的 AF 和 FF alpha 为每月-0.91%和-0.93%，t 值分别为-3.10 和-2.69。对于 G7 国家，零成本投资组合的 AF 和 FF alpha 为每月-0.77%和-0.82%，t 值分别为-2.60 和-2.37。最后，在 D 组中，作者关注欧盟成员国。在这组市场中，平均 VaR1 值低于美国，表明左尾风险水平较低。然而，左尾风险与预期收益之间显著负相关所表现的左尾收益动量是一样的。零成本投资组合的异常收益为每月-0.98%和-0.83%，AF 和 FF 模型的 t 统计量分别为-2.78 和-2.25。

图12：国际股票市场证据

Panel A: Full international sample											
	Port1	Port2	Port3	Port4	Port5	Port6	Port7	Port8	Port9	Port10	High-Low
VaR1	0.0214	0.0341	0.0402	0.0452	0.0502	0.0557	0.0623	0.0705	0.0831	0.1178	
Excess return	0.47	0.47	0.38	0.26	0.05	0.02	-0.11	-0.17	-0.21	-0.97	-1.44
	(2.72)	(1.89)	(1.28)	(0.80)	(0.16)	(0.06)	(-0.27)	(-0.34)	(-0.38)	(-1.59)	(-2.67)
AF alpha	0.04	-0.08	-0.22	-0.36	-0.59	-0.57	-0.58	-0.59	-0.57	-1.39	-1.42
	(0.35)	(-0.84)	(-2.03)	(-3.46)	(-5.57)	(-4.30)	(-3.42)	(-2.63)	(-2.06)	(-4.03)	(-3.96)
FF alpha	-0.11	-0.22	-0.33	-0.43	-0.65	-0.61	-0.70	-0.77	-0.80	-1.53	-1.42
	(-0.98)	(-2.08)	(-2.95)	(-3.83)	(-5.79)	(-4.48)	(-3.93)	(-3.00)	(-2.67)	(-4.16)	(-3.63)
Panel B: G10 excluding US											
	Port1	Port2	Port3	Port4	Port5	Port6	Port7	Port8	Port9	Port10	High-Low
VaR1	0.0214	0.0335	0.0392	0.0437	0.0482	0.0529	0.0582	0.0647	0.0743	0.1096	
Excess return	0.49	0.42	0.35	0.18	0.07	0.01	-0.21	-0.19	-0.16	-0.58	-1.06
	(3.07)	(1.73)	(1.25)	(0.57)	(0.21)	(0.02)	(-0.51)	(-0.42)	(-0.32)	(-1.07)	(-2.23)
AF alpha	0.09	-0.13	-0.25	-0.43	-0.54	-0.59	-0.68	-0.59	-0.48	-0.82	-0.91
	(0.83)	(-1.18)	(-2.38)	(-3.74)	(-4.46)	(-4.76)	(-4.34)	(-2.97)	(-2.10)	(-3.11)	(-3.10)
FF alpha	-0.06	-0.28	-0.35	-0.50	-0.61	-0.60	-0.75	-0.79	-0.65	-0.99	-0.93
	(-0.51)	(-2.58)	(-3.02)	(-4.00)	(-4.77)	(-4.70)	(-4.65)	(-3.57)	(-2.56)	(-3.11)	(-2.69)
Panel C: G7 excluding US											
	Port1	Port2	Port3	Port4	Port5	Port6	Port7	Port8	Port9	Port10	High-Low
VaR1	0.0215	0.0339	0.0398	0.0444	0.0491	0.0538	0.0591	0.0654	0.0753	0.1123	
Excess return	0.39	0.36	0.31	0.11	-0.02	-0.06	-0.22	-0.20	-0.14	-0.57	-0.96
	(2.41)	(1.53)	(1.10)	(0.35)	(-0.05)	(-0.16)	(-0.56)	(-0.46)	(-0.28)	(-1.08)	(-2.03)
AF alpha	-0.03	-0.18	-0.28	-0.50	-0.65	-0.63	-0.71	-0.62	-0.49	-0.80	-0.77
	(-0.23)	(-1.72)	(-2.64)	(-4.40)	(-5.38)	(-4.50)	(-4.23)	(-2.81)	(-2.12)	(-3.10)	(-2.60)
FF alpha	-0.13	-0.35	-0.36	-0.56	-0.09	-0.67	-0.82	-0.82	-0.68	-0.94	-0.82
	(-1.07)	(-3.11)	(-2.93)	(-4.58)	(-5.16)	(-4.70)	(-4.65)	(-3.20)	(-2.56)	(-3.03)	(-2.37)
Panel D: European Union											
	Port1	Port2	Port3	Port4	Port5	Port6	Port7	Port8	Port9	Port10	High-Low
VaR1	0.0178	0.0295	0.0357	0.0400	0.0438	0.0479	0.0532	0.0604	0.0703	0.0931	
Excess return	0.44	0.51	0.55	0.43	0.40	0.36	0.29	0.21	0.04	-0.53	-0.98
	(2.75)	(2.02)	(1.86)	(1.32)	(1.11)	(0.96)	(0.69)	(0.47)	(0.09)	(-0.88)	(-1.84)
AF alpha	0.04	-0.05	-0.04	-0.22	-0.20	-0.30	-0.31	-0.30	-0.36	-0.93	-0.98
	(0.34)	(-0.33)	(-0.30)	(-1.41)	(-1.19)	(-1.77)	(-1.66)	(-1.39)	(-1.39)	(-2.64)	(-2.78)
FF alpha	-0.11	-0.27	-0.32	-0.48	-0.43	-0.49	-0.44	-0.36	-0.30	-0.94	-0.83
	(-0.78)	(-1.85)	(-2.11)	(-3.01)	(-2.60)	(-2.92)	(-2.56)	(-1.70)	(-1.26)	(-2.55)	(-2.25)

资料来源：《Left-Tail Momentum: Underreaction to Bad News, Costly Arbitrage and Equity Returns》，2019年7月

6. 总结

文献调查了左尾风险与股票收益横截面之间的关系。作者原本设想投资者购买具有较高左尾风险的股票是预期此类股票将获得更高的未来收益（高风险对应高收益），其通过为美国和国际国家交易的个股构建各种左尾风险测度，并调查这些左尾风险测度是否能预测未来一个月的股票收益来检验这一猜想，但单变量分位数组合分析揭示了左尾风险与股票收益之间的显著负相关关系，与预期完全相反。随后作者用双变量分位数组合分析和多变量横截面回归分析来验证这样的关系是否真的成立，结果证明这种异常结果不能用与左尾风险相关的其他因子来解释。稳健性检验下这样的结果也是成立的，并且随后作者在国际股票市场和各种国家集团中也验证了左尾回报动量的存在。

之后作者基于个人投资者的反应不足行为对该异常提供了行为解释。投资者低估了左尾风险的持续性，并且他们可能会高估具有高左尾风险的证券。作者还发现，机构（个人）投资者更少（更多）参与左尾风险较高的股票。此外，作者发现散户投资者持股比例较高的股票的左尾回报动量现象更为明显。左尾动量的另一个潜在解释是套利成本，因为这种左尾收益异常在套利成本较高的股票中更为明显。

7. 我们的点评

左尾风险与股票收益之间的显著负相关关系是一个重要的结论，虽然文献未验证中国市场是否存在这样的相关关系，但在 A 股股票市场验证过后这也能为我们提供许多帮助，如果关系仍然存在我们可以对于已选出的股票组合用此筛选方法剔除一些风险过高股票，对组合整体进行优化就变得可行。如果关系不强，我们也可进一步去验证涨跌幅在其他分位数区间度对收益的预测情况，也可对右尾用相同的方法进行探究。总之，这篇文献为我们开展股票组合研究提供了新的思路，角度独特，值得关注。

8. 参考文献

Yigit Atilgan, Turan G. Bali, K. Ozgur Demirtas, A. Doruk Gunaydin,
Left-tail momentum: Underreaction to bad news, costly arbitrage and equity returns,
Journal of Financial Economics,

9. 风险提示

本报告内容来源于相关文献，不构成投资建议。文中的结果基于原作者对美国基金市场历史数据进行的实证研究，当市场环境发生变化的时候，存在模型失效的风险。

相关报告汇总

报告类型	标题	日期
金融工程普通报告	基金市场跟踪：中证中药 ETF 集中发行，医药主题基金表现出色	2022-07-12
金融工程普通报告	商品与股指期货周观点：商品市场短期不宜过度悲观，IF、IC 期指贴水有所收窄	2022-07-10
金融工程普通报告	量化市场观察：价量轮动策略跑赢基准，一致预期因子表现突出	2022-07-10
金融工程普通报告	量化行业景气度跟踪：市场情绪乐观但外围扰动加大，关注景气度估值因子边际变化	2022-07-07
金融工程普通报告	赛道选因子跟踪：TMT 精选基金组合 6 月实现 3.11%超额，7 月份行业赛道精选组合出炉	2022-07-07
金融工程普通报告	ETF 轮动策略跟踪：ETF 互联互通机制启动，7 月推荐银行龙头 ETF、机械 ETF	2022-07-05
金融工程普通报告	基金市场跟踪：碳中和 ETF 集中发行，6 月主动权益基金发行提速	2022-07-04
金融工程普通报告	日新月异系列：网下打新收益持续反弹，次新股精选组合 6 月上涨 10.23%	2022-07-04
金融工程普通报告	商品与股指期货周观点：商品市场对基本面回落过度反应，三大期指主动对冲策略均表现优异	2022-07-03
金融工程普通报告	量化市场观察：北上券商类资金持仓收益较高，价量择时指标胜率略有提升	2022-07-03

资料来源：东兴证券研究所

分析师简介

高智威

东兴证券金融工程首席分析师，北京大学物理学博士，7 年左右金融工程研究经验，曾就职于兴业证券、招商证券，2021 年 2 月加入东兴证券研究所。长期从事金融工程领域研究，擅长量化选股、资产配置、基金研究以及衍生品投资策略等。2015 年、2016 年、2017 年和 2020 年作为团队核心成员上榜新财富最佳分析师。

分析师承诺

负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师，在此申明，本报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，引用的相关信息和文字均已注明出处。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

风险提示

本证券研究报告所载的信息、观点、结论等内容仅供投资者决策参考。在任何情况下，本公司证券研究报告均不构成对任何机构和个人的投资建议，市场有风险，投资者在决定投资前，务必要审慎。投资者应自主作出投资决策，自行承担投资风险。

免责声明

本研究报告由东兴证券股份有限公司研究所撰写，东兴证券股份有限公司是具有合法证券投资咨询业务资格的机构。本研究报告中所引用信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

我公司及报告作者在自身所知情的范围内，与本报告所评价或推荐的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，我公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为东兴证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

本研究报告仅供东兴证券股份有限公司客户和经本公司授权刊载机构的客户使用，未经授权私自刊载研究报告的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告、防止被误导，本公司不承担由于非授权机构私自刊发和非授权客户使用该报告所产生的相关风险和责任。

行业评级体系

公司投资评级（A股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数）：

以报告日后的 6 个月内，公司股价相对于同期市场基准指数的表现为标准定义：

强烈推荐：相对强于市场基准指数收益率 15% 以上；

推荐：相对强于市场基准指数收益率 5%~15% 之间；

中性：相对于市场基准指数收益率介于-5%~+5% 之间；

回避：相对弱于市场基准指数收益率 5% 以上。

行业投资评级（A股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数）：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准指数的表现为标准定义：

看好：相对强于市场基准指数收益率 5% 以上；

中性：相对于市场基准指数收益率介于-5%~+5% 之间；

看淡：相对弱于市场基准指数收益率 5% 以上。

东兴证券研究所

北京

西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 16 层

邮编：100033

电话：010-66554070

传真：010-66554008

上海

虹口区杨树浦路 248 号瑞丰国际大厦 5 层

邮编：200082

电话：021-25102800

传真：021-25102881

深圳

福田区益田路 6009 号新世界中心 46F

邮编：518038

电话：0755-83239601

传真：0755-23824526